

原著論文

「タブレット PC を使った疑似観察」と 「疑似観察の結果をもとに調べるモデル実験」

—小学校理科の第6学年「月と太陽」において—

佐伯 英人¹
郡司 浩史^{2,3}

【要 約】

本研究では、まず、教科書に示された「月と太陽」について記載事項を整理した。その結果、児童が野外観察を行う日数は2～3日分と少なく、モデル実験で調べる日数に対応していないこと、また、モデル実験が、データにもとづかず、曖昧に行われていることが明らかになった。このことが、教科書に掲載されているモデル実験の解釈に誤解を生じさせることとなり、また、帰納的な授業ができにくいといった課題も生じさせていた。そこで、タブレット PC を使った疑似観察を授業に導入し、授業改善を図った。本研究の目的は、「野外観察後、タブレット PC を使って疑似観察を行い、その結果をもとにモデル実験を行う」という一連の授業を実践し、児童の観察の状況、また、理解の程度をもとに、その有効性を検証することであった。調査・分析した結果、明らかになったことは次の2つである。①野外観察のみでは帰納的な授業はできにくい状況であったが、タブレット PC を使った疑似観察でそれが可能になり、疑似観察の結果をもとに調べるモデル実験を実施することができた。②タブレット PC を使った疑似観察、また、モデル実験が、それぞれ児童の理解の程度を高めることに寄与したことが示唆された。

【キーワード】 月と太陽、観察、タブレット PC、モデル実験

1. はじめに

2008年告示の『小学校学習指導要領』では第6学年に「(5) 月と太陽」(p. 69)が示されている。この「(5) 月と太陽」の内容で「月と太陽を観察し、月の位置や形と太陽の位置を調べ、月の形の見え方や表面の様子についての考えをもつことができるようにする。」(p. 69)と示され、また、「ア 月の輝いている側に太陽があること。また、月の形の見え方は、太陽と月の位置関係によって変わることを。」(p. 69)と示されている(文部科学省, 2008a)。さらに、内容の取扱いでは「(5) のアについては、地球から見た太陽と月の位置関係で扱うものとする。」(p. 70)と示されている(文部科学省, 2008a)。文部科学省(2008b)の『小学校学習指導要領解説理科編』では

「月に見立てたボールに光を当てるなどのモデル実験をして、太陽と月の位置と月の見え方の関係を調べ、月は日によって形が変わって見え、月の輝いている側に太陽があることをとらえるようにする。」(p. 67)と示されている。つまり、文部科学省(2008b)では「月と太陽を観察して、月の位置や形と太陽の位置を調べ、その後、モデル実験をして月と太陽の位置と月の見え方の関係を調べる」という授業展開が示されている。

この「(5) 月と太陽」については、山口(2017)で「この単元の学習内容に関する学習指導の困難さが従来より指摘されている」(p. 370)と述べられているように、指導が難しい単元であることが指摘されている。指導が難しい要因の1つには、教員養成課程に在籍している学生が十分に学習内容を理解できていないといったことも含まれている(下井倉・土橋(2017), 荻原・小林(2010)など)。これは教員養成に関する課題が示されたものである。

¹ 山口大学教育学部

² 山口大学大学院教育学研究科

³ 現在：岩国市立御庄小学校

この他、教科書に表記上の課題があること、また、授業実践の難しさが指摘されている。

2015 年度版の 6 社（学校図書、教育出版、啓林館、信州教育出版社、大日本図書、東京書籍）の教科書には、月に見立てたボールに光を当てて調べるモデル実験が示されている。相場（2015）では、教科書に示されているモデル実験について「太陽に見立てた光源は固定されており、観察者である中心の人物が動くことになる。これは地球視点ではなく宇宙視点の説明である」（p. 131）と述べられている。これは、教科書に表記上の課題があることを指摘したものである。

それとは別に「(5) 月と太陽」には、先行研究において、授業実践の難しさが示されている（相場（2015）、栗原（2009）など）。授業実践の難しさの 1 つとして、相場（2015）では「天候の問題もあり、複数の日程の観察ができないこともある」（p. 131）と述べられており、また、栗原（2009）では、「時間や天候の制約を受けるため、月や太陽を観察させにくい」（p. 1）と述べられている。これは、野外観察ができにくいという課題があることを指摘したものである。

2. 課題の整理

2.1 教科書の記載内容

本研究では、2015 年度版の 6 社（学校図書、教育出版、啓林館、信州教育出版社、大日本図書、東京書籍）の教科書の「月と太陽」に示されている野外観察とモデル実験の記載内容を整理し、得られた結果をもとに議論し、課題を明らかにする。なお、このとき、相場（2015）で指摘された教科書の表記上の課題を含めて考察する。

まず、野外観察について整理する。2015 年度版の 6 社の教科書には「月と太陽を観察して、月の位置や形と太陽の位置を調べる方法」が示されている。教科書に示されている野外観察について整理すると、以下のようになる（表 1）。

表 1 教科書に示されている野外観察

教科書会社	扱い	観察時	日数
学校図書	「観察」	午前 9 時	3 日分
	「やってみよう」	夕方	3 日分
教育出版	「観察」	午後 3 時	2 日分
啓林館	「本文中」	昼間	2 日分
信州教育出版社	「観察」	午後 2 時	2 日分
大日本図書	「観察」	午前 10 時	2 日分
東京書籍	「観察」	日没直後	3 日分

月と太陽の野外観察は、6 社中 5 社（学校図書、教育出版、信州教育出版社、大日本図書、東京書籍）の教科書で「観察」に位置付けられている。観察時は、学校図書の教科書では午前 9 時、教育出版の教科書では午後 3 時、信州教育出版社の教科書では午後 2 時、大日本図書の教科書では午前 10 時、東京書籍の教科書では日没直後である。その他、啓林館の教科書では本文中に昼間、学校図書の教科書では「やってみよう」で夕方の観察が示されている。観察する日数は、2 日分、もしくは、3 日分である。

次に、モデル実験について整理する。2015 年度版の 6 社の教科書には「モデル実験をして月と太陽の位置と月の見え方の関係を調べる方法」が示されている。それを整理すると以下ようになる。

6 社の教科書にモデル実験が示されており、すべて、ボールと光源（プロジェクター、電灯など）を用いたものであり、ボールを月に見立て、光源を太陽に見立てる方法であった。なお、啓林館の教科書では、ボールの代わりに発砲ポリスチレンの球を使って調べてもよいことが示されている。扱いは、6 社中 5 社（学校図書、教育出版、啓林館、大日本図書、東京書籍）の教科書が「実験」、また、1 社（信州教育出版社）が「観察」であった。

6 社の教科書で、モデル実験後、地球から見た月の形が例示されている。モデル実験後の月の例示を表 2 に示す。

表 2 モデル実験後の月の例示

教科書会社	モデル実験後の月の例示
学校図書	8 日分
教育出版	8 日分
啓林館	8 日分
信州教育出版社	6 日分 (新月より 11 日後の月、また、19 日後の月を除く)
大日本図書	8 日分
東京書籍	8 日分

2.2 議論

前述したように、相場（2015）では、教科書に示されているモデル実験について「太陽に見立てた光源は固定されており、観察者である中心の人物が動くことになる。これは地球視点ではなく宇宙視点の説明である」（p. 131）と述べられ、教科書に表記上の課題があると指摘されている。例えば、学校図書の教科書 p. 109 に示されている図が「太陽に見立てた光源は固定されており、観察者である中心の人物

が動くことになる。」に該当する。ただし、「これは地球視点ではなく宇宙視点の説明である」という解釈については再考の必要がある。「視点は地球視点であるが、観察者の観察時刻を記入していない図」と別の解釈ができるからである。具体的に言うと、学校図書の教科書 p. 109 の図に、観察者が観察している時刻を7日目の半月（上弦の月）は18:00、15日目の満月は24:00、22日目の半月（下弦の月）は6:00と記入すると、観察者は地球上にいて、この図は地球から見た太陽と月の位置関係を表していることになる。

なお、東京書籍の教科書に「月の動きと見え方」（p. 96）が掲載されている。これは、地球の外から見た月と太陽の位置関係を扱ったものであり、相場（2015）のいう「宇宙視点の説明である」に該当する。ただし、「はってん」と示されているため、掲載に問題があるとはいえない。

教科書に記載されているモデル実験の図が上記のとおりであれば、課題は、相場（2015）のいう「宇宙視点の説明である」ではなく、観察時刻が示されていないことである。モデル実験としての課題は、児童が行った月と太陽の観察の結果をもとに、モデル実験が行われていないことである。つまり、児童が観察していない時刻の月をモデル実験で調べようとしていることに課題がある。または、児童が行った月と太陽の観察の結果をもとにモデル実験を行っても、その一部しか解釈できないことに課題があるといえる。この課題が生じる要因は、児童が行った月と太陽の観察の日数が2～3日分であり、モデル実験の新月～27日後の月の8日分、もしくは、6日分に対応していないことに由来している。この課題を平易な言葉で言い換えると「モデル実験が、データにもとづかず、曖昧に行われている」になる。

3. 研究の目的

前述したように「(5) 月と太陽」には、野外観察ができにくいといった指導上の難しさがあり、また、モデル実験がデータにもとづいて行われていないといった課題があった。

この課題に対応する方略として、栗原・益田（2011）では、月の満ち欠けの学習に、角距離の概念を導入した演繹的な指導を提案している。また、相場（2015）では、モデル実験ではなく、月の満ち欠け説明器を用いた演繹的な指導を提案している。これらの提案は、帰納的な授業を実践しにくいことに対応したものといえる。

野外観察を補足する方法として、パソコンを使っ

た天体シミュレーションソフトを用いる方法があり、これまでに授業の実践事例が報告されている（石野・松本（2013）、上田・成田（2010）など）。

近年、教育現場にタブレットPCが導入されてきている。郡司・松永・佐伯（2016）では、タブレットPCに天体シミュレーションソフト（アプリ）をインストールし、そのタブレットPCを児童に使用させて調べさせる方法が提案され、その効果が検証された。タブレットPCの場合、机上のパソコンを使った学習とは異なり、児童がタブレットPCをかざして疑似的に天体（月や星など）を観察することができる。

しかし、これまで、「野外観察後、タブレットPCを使って疑似観察を行い、その結果をもとにモデル実験を行う」という一連の授業展開については提案がなされておらず、その教育効果も明らかにされていない。

本研究の目的は、上記の議論を受けて、授業改善を図り、「野外観察後、タブレットPCを使って疑似観察を行い、その結果をもとにモデル実験を行う」という一連の授業展開を導入し、その効果を検証することである。このとき、野外観察とタブレットPCを使った疑似観察の結果を視点の1つとして検証する。また、授業を受けた児童の理解度をもとに、その有効性について議論する。

4. 授業実践

4.1 授業の展開

本稿では「野外観察後、タブレットPCを使って疑似観察を行い、その結果をもとにモデル実験を行う」という一連の授業を提案する。授業の展開を表3に示す。

表3 授業の展開

学習活動①	野外観察
学習活動②	タブレットPCを使った疑似観察
学習活動③	モデル実験

野外観察は日時を指定して3日分行わせた。この日数は、表1に示した教科書と同程度である。

その後、タブレットPCを使った疑似観察を1時間（45分間）行わせた。この疑似観察で得られた結果を解釈させるためにモデル実験を実施した。モデル実験は2時間続きの授業（90分間：45分×2）で行った。授業は4学級（1組、2組、3組、4組）で実施した。1組、2組、3組、4組の授業の展開は同じである。



図 1 記録用紙

6年()組()番 氏名()			
観察日	どちらかの()の中に○	天気	観察できたとき→気付き、感想、ぎもんなど 観察できなかったとき→できなかったわけ
①10月5日	観察できた ()		
	観察できなかった()		
②10月7日	観察できた ()		
	観察できなかった()		
③10月9日	観察できた ()		
	観察できなかった()		

図 2 記録用紙の別紙

4.2 授業の概要

2016 年 10 月～11 月，防府市の公立小学校の第 6 学年で「(5) 月と太陽」の授業を実践した。前述したように授業は 4 学級で実施した。各学級の児童数は 27 名であり，児童の合計人数は 108 名であった。

4.3 学習活動①「野外観察」

野外観察をした日時は 2016 年 10 月 5 日の 18:00, 10 月 7 日の 18:00, 10 月 9 日の 18:00 の 3 日分である。月 齢 は，10 月 5 日 が 4.1, 10 月 7 日 が 6.1, 10 月 9 日 が 8.1 である。この 3 日ともに防府市の天気は晴れであり，野外観察は可能な状況であった。記録用紙を図 1 に示す。なお，観察できなかった場合，その理由を図 2 の別紙に書くようにさせた。

4.4 学習活動②「疑似観察」

児童一人ひとりにタブレット PC を使わせ，疑似観察を行わせた。使用した天体シミュレーションソフト（アプリ）は『スカイガイドー星図』である。『スカイガイドー星図』は，疑似観察する場所，日時を設定することができ，また，月など観察対象の



図 3 疑似観察のようす

天体を検索する機能が付いている。タブレット PC の画面上で月を拡大して見ることも可能である。疑似観察のようすを図 3 に示す。
児童が疑似観察する時間は 20 分間とした。観察する日時は指定し，観察の時刻は 18:00 と 6:00 とした。観察の時刻が 18:00 の場合，調べる日を 10 月 3 日・5 日・7 日・9 日・11 日・13 日・15 日とした（表 4）。

表4 観察する日時

観察の時刻	18:00	6:00
調べる月日	10月3日	10月17日
	10月5日	10月19日
	10月7日	10月21日
	10月9日	10月23日
	10月11日	10月25日
	10月13日	10月27日
	10月15日	10月29日

一方、観察の時刻が6:00の場合、調べる日を10月17日・19日・21日・23日・25日・27日・29日とした(表4)。つまり、観察の時刻が18:00の7日分、観察の時刻が6:00の7日分の太陽、月の位置と月の見え方をそれぞれ調べさせた。記録用紙は、図1と同じものをそれぞれ用いた。

なお、疑似観察の時間内に指定した14日分を調べ終わった場合、その他の日を調べて記録用紙に記入してもよいことにした。

4.5 学習活動③「モデル実験」

タブレットPCを使って疑似観察を行った後、モデル実験を実施した。このモデル実験では「月の形が、日によって変わって見えるのは、どうしてだろうか」という学習課題を提示し、主に疑似観察の結果をもとに発砲ポリスチレンの球にライトで光を当て、月の形が変わって見える理由を一人ひとりに調べさせた。モデル実験の方位は、実際の方位(東、西、南、北)と一致させた。このことは、児童が、モデル実験中に視点移動をする必要性がないことを意味している。児童を教室内で南の方角に向かせ、



図4 モデル実験のようす

観察時刻が18:00の7日分を調べる時はライトを西から照射させた。一方、観察時刻が6:00の7日分を調べる時はライトを東から照射させた。このとき、児童は「記録用紙に記入している月の形と位置(方位)」と「発砲ポリスチレンの球の形と位置(方位)」を比較しながら調べている(図4)。

上記のモデル実験は、基本的には教科書に掲載されている方法である。相違点は、観察記録をもとにモデル実験を行い、14日分を調べている点である。また、ボールではなく、発砲ポリスチレンの球を用いて、一人ひとりの児童が自分の手を使って調べている点である。

5. 調査方法と分析方法

5.1 児童の観察記録

児童が野外観察で使用した記録用紙をもとに、記録の有無を確認し、記録ありと記録無しの人数を集計した。記録有りの場合、記録した月の形と位置(方位)をもとに、適切であるか否かを判定し、その人数を集計した。また、観察できなかった理由を別紙の児童の記述から読み取り、主要因を抽出した。

一方、児童がタブレットPCを使った疑似観察で使用した記録用紙をもとに、記録の有無を確認し、記録ありと記録無しの人数を集計した。記録有りの場合、記録した月の形と位置(方位)をもとに、適切であるか否かを判定し、その人数を集計した。

野外観察と疑似観察をともに実施した3日分(10月5日、10月7日、10月9日)の記録をもとに、「野外観察と疑似観察」と「記録の有無」の2変量、また、「野外観察と疑似観察」と「適切な記録とその他(適切ではない記録と記録無しの和)」の2変量で、Fisherの直接確率検定をそれぞれ行った。

5.2 児童の理解度

児童の理解度(「日によって月の形と位置がどのようにかわるのか」に関する理解の程度)を把握する目的でテストを作成した。作成したテストは2枚である。1枚目は、観察の時刻を日ばつ直後(18:00)と設定し、また、2枚目は、観察の時刻を日の出前(6:00)と設定した。

1枚目のテストは、日ばつ直後(18:00)の月の形と位置に関する問い、また、「見える順」の問いで作成した。月の形と位置に関する問いでは「あなたは南を向いて、南の空を見えています。右が西で、左が東です。次のABCにあなたの考えを書いてください」という表示を行い、A~Cの3つの問いを示し、回答を図で記入させた。Aの問いは「日ばつ直後、

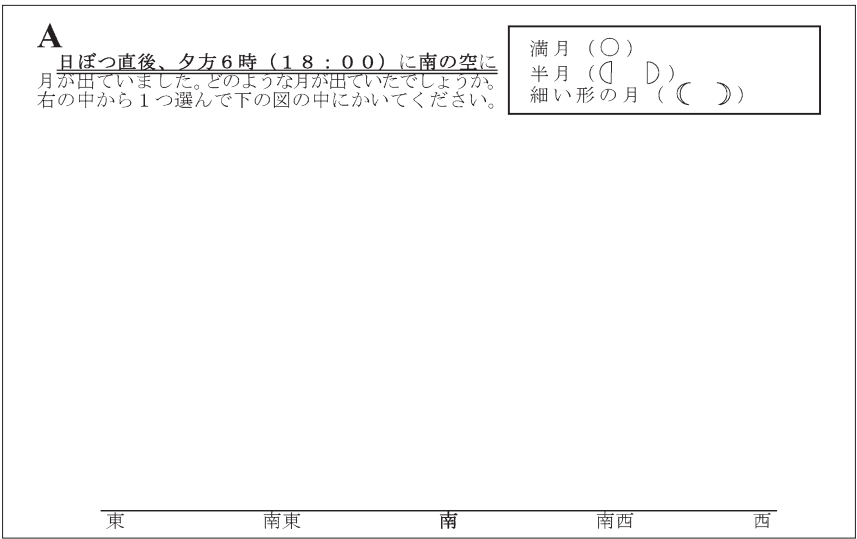


図 5 テスト用紙の例 (A の問い)

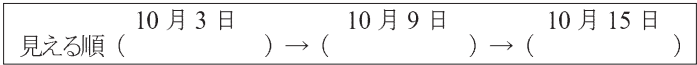


図 6 「見える順」の問い

夕方 6 時 (18:00) に南の空に月が出ていました。どのような月が出ていたでしょうか。右の中から 1 つ選んで下の図の中にかいてください。」である (図 5)。A～C の 3 つの問いの違いを以下に示す。A の問いでは「日ばつ直後、夕方 6 時 (18:00) に南の空に」と表示しているが、B の問いでは「日ばつ直後、夕方 6 時 (18:00) に東の空に」と表示し、また、C の問いでは「日ばつ直後、夕方 6 時 (18:00) に西の空に」と表示した。次に、「A、B、C で問うた 3 つの月を 2016 年の 10 月 3 日、10 月 9 日、10 月 15 日のいずれかで観察することができました。すると、どの順番に見えるでしょうか。見える順に A、B、C を () に書いてください。」という表示を行い、回答欄を示し (図 6)、A～C の 3 つの記号を () に記入させた。

2 枚目のテストは、基本的に 1 枚目のテストと同じ様式であり、日の出前 (6:00) の月の形と位置に関する問い、また、「見える順」の問いで作成した。月の形と位置に関する問いでは「あなたは南を向いて、南の空を見えています。右が西で、左が東です。次の DEF にあなたの考えを書いてください」という表示を行い、D～F の 3 つの問いを示し、回答を図で記入させた。D の問いは「日の出前、朝 6 時 (6:00) に南の空に月が出ていました。どのような月が出ていたでしょうか。右の中から 1 つ選んで下の図の中

にかいてください。」である。D～F の 3 つの問いの違いを以下に示す。D の問いでは「日の出前、朝 6 時 (6:00) に南の空に」と表示しているが、E の問いでは「日の出前、朝 6 時 (6:00) に西の空に」と表示し、また、F の問いでは「日の出前、朝 6 時 (6:00) に東の空に」と表示した。次に、「D、E、F で問うた 3 つの月を 2016 年の 10 月 17 日、10 月 23 日、10 月 29 日のいずれかで観察することができました。すると、どの順番に見えるでしょうか。見える順に D、E、F を () に書いてください。」という表示を行い、回答欄を示し、D～F の 3 つの記号を () に記入させた。

上記の 2 枚のテスト (月の形と位置に関する問い、「見える順」の問い) による調査は、単元を実施する前、野外で観察をした後、タブレット PC を使って疑似観察をした後、モデル実験をした後に実施した。本稿では、単元を実施する前 (野外観察をする前) の調査を調査時①、野外観察をした後の調査を調査時②、タブレット PC を使って疑似観察をした後の調査を調査時③、モデル実験をした後の調査を調査時④とした。

分析の方法について以下に示す。

月の形と位置に関する A～C の問いの回答を正答、誤答、未回答で集計した。一方、「見える順」の問いについては、A～C の問いのすべての回答が正答であった者を抽出し (A～C の問いのいずれかで誤答し

た者・未回答者を除き)、該当者を通過者とした。A～Cの問いのいずれかで誤答した者・未回答者については、未通過者とした。次に、通過者の回答について、正答、誤答、未回答で集計した。

上記の月の形と位置に関するA～Cの問いにおいて、正答を1点、誤答と未回答を0点とした。また、「見える順」の問いにおいて、正答を1点、誤答、未回答、未通過者を0点とした。このようにA～Cの問いと「見える順」の問いを各1点とし、調査時ごとに和を算出した(得点:0点～4点)。この得点をもとに平均値と標準偏差を算出し、床効果の有無と天井効果の有無を確認した。さらに、調査時(調査時①、調査時②、調査時③、調査時④)を要因とした1要因分散分析を行った。

月の形と位置に関するD～Fの問いの回答、また、「見える順」の問いの回答に対しては、月の形と位置に関するA～Cの問いの回答、また、「見える順」の問いの回答の集計方法・分析方法と同様の処理を行った。

6. 結果と考察

6.1 研究の対象者

授業は4学級(1組、2組、3組、4組)で実施した。各学級の児童数は27名であり、児童の合計人数は108名であった。その中で、タブレットPCを使った疑似観察とモデル実験の両方に参加した児童は104名(1組:26名、2組:25名、3組:27名、4組:26名)であった。そこで、この104名を研究対象の児童とした。

6.2 学習活動①「野外観察」

児童が野外観察を行い、記録した用紙の一例を図7に示す。児童の記録用紙をもとに、記録の有無の

人数を集計した。さらに、「記録有り」の場合、月の形と位置(方位)が適切であるか否かをもとに「適切な記録」と「適切でない記録」に分け、その人数を集計した。その結果を表5に示す。

表5を見ると、104名中、記録有りは23～35名、適切な記録は12～24名であったことが分かる。表5に示された人数を百分率で表示すると、記録有りは22～34%、適切な記録は12～23%であった。このことは、野外観察で得られた観察記録が少なく、また、月の形と位置が適切に記録されているものは、より少ないという状況を示しており、良好な状態ではないといえる。

前述したように、相場(2015)では「天候の問題もあり、複数の日程の観察ができないこともある」(p.131)、また、栗原(2009)では「時間や天候の制約を受けるため、月や太陽を観察させにくい」(p.1)と野外観察の難しさが指摘されている。指摘されている野外観察の難しさの要因は天候等であった。

この3日ともに防府市の天気は晴れであり、野外観察は可能な状況であった。児童が観察できなかった理由は「習い事があった」や「観察することを忘れていた」などであった。このことは、天候等の要因以外にも、野外観察の難しさがあることを示しており、今後の課題の1つが示唆されたものといえる。

6.3 学習活動②「疑似観察」

児童がタブレットPCを使って疑似観察を行い、記録した用紙の一例を図8と図9に示す。この疑似観察を行う際に、指定した14日分を調べて終わった場合、その他の日を調べて記録用紙に記入してもよいことにした。そのため、図8には10月17日の月が地平線下に記録されている。本来、観察できな

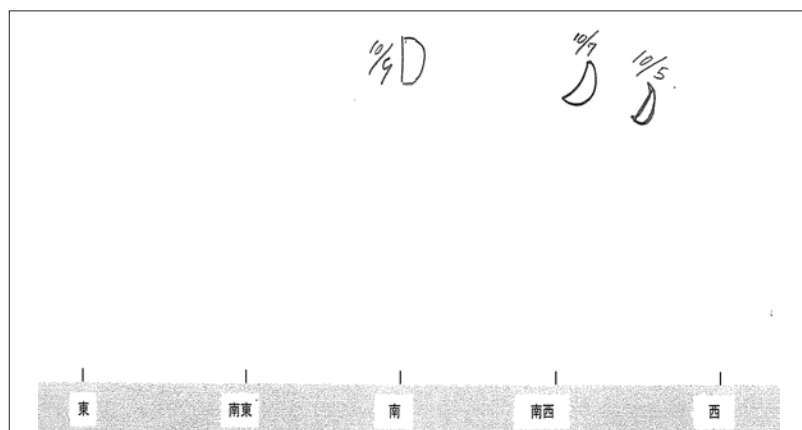


図7 児童が野外観察の結果を記録した用紙(観察時刻:18:00)

表 5 児童が野外観察を行い、観察の結果を記録した人数（観察時刻：18:00）

観察日	記録有り	記録有りの内訳				記録無し
		適切な記録	適切ではない記録			
			形：○ 位置：○	形：○ 位置：×	形：×	
10月5日	35	23	12	0	0	69
10月7日	23	12	11	0	0	81
10月9日	34	24	10	0	0	70

N = 104

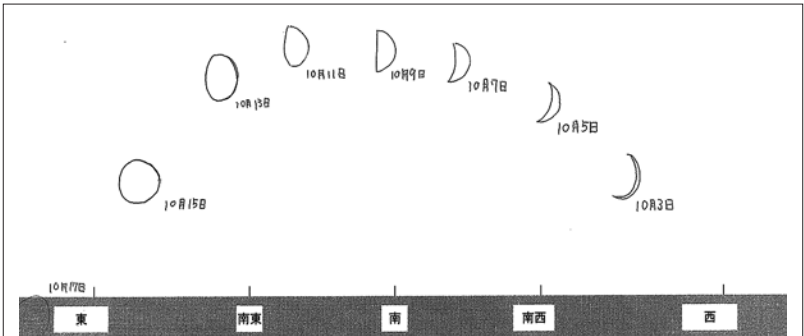


図 8 児童が疑似観察の結果を記録した用紙（観察時刻：18:00）

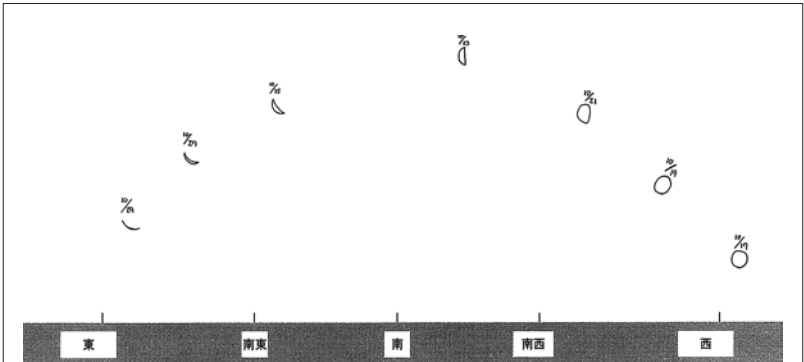


図 9 児童が疑似観察の結果を記録した用紙（観察時刻：6:00）

い月の形と位置を観察できる点も、疑似観察の有効な点と考えられるが、本研究では指定日以外の記述は分析及び議論から除外した。児童の記録用紙をもとに、記録した月の形と位置（方位）が適切であるか否かを判定し、人数を集計した。その結果を表 6、表 7 に示す。表 6 を見ると、104 名中、記録有りは 103～104 名、適切な記録は 95～101 名であり、また、表 7 を見ると、104 名中、記録有りは 103～104 名、適切な記録は 93～102 名であったことが分かる。表 6 と表 7 に示された人数を百分率で表示すると、記録有りは 99～100％、適切な記録は 89～98％であり、良好な状態であるといえる。タブレット PC を使った

疑似観察を行わせた時間は 20 分間であった。疑似観察の結果、多くの児童が、20 分間という短時間の中で、観察時刻を 18:00 と 6:00 に設定し、指定された 7 日分をそれぞれ調べ、適切に記録したといえる。このことは、タブレット PC を使った疑似観察が、児童にとって有効な観察方法であったことを示唆している。

6.4 学習活動①「野外観察」と学習活動②「疑似観察」

3 日分（10 月 5 日、10 月 7 日、10 月 9 日）の記録をもとに、「野外観察と疑似観察」と「記録の有無」の 2 変量で、Fisher の直接確率検定をそれぞれ行っ

表 6 児童がタブレット PC を使って疑似観察を行い、観察の結果を記録した人数（観察時刻：18:00）

観察日	記録有り	記録有りの内訳				記録無し
		適切な記録	適切ではない記録			
			形：○ 位置：○	形：○ 位置：×	形：×	
10月3日	104	95	7	1	1	0
10月5日	104	96	6	1	1	0
10月7日	103	97	4	0	2	1
10月9日	104	101	1	1	1	0
10月11日	104	99	3	1	1	0
10月13日	104	95	7	1	1	0
10月15日	103	98	4	0	1	1

N = 104

表 7 児童がタブレット PC を使って疑似観察を行い、観察の結果を記録した人数（観察時刻：6:00）

観察日	記録有り	記録有りの内訳				記録無し
		適切な記録	適切ではない記録			
			形：○ 位置：○	形：○ 位置：×	形：×	
10月17日	104	102	2	0	0	0
10月19日	103	100	2	1	0	1
10月21日	104	96	5	3	0	0
10月23日	104	94	7	3	0	0
10月25日	103	93	9	0	1	1
10月27日	104	97	7	0	0	0
10月29日	103	96	6	0	1	1

N = 104

表 8 野外観察と疑似観察の記録の有無

観察日	観察方法	記録有り	記録無し	直接確率検定の結果	
				P 値	p
10月5日	野外観察	35	69	0.000	***
	疑似観察	104	0		
10月7日	野外観察	23	81	0.000	***
	疑似観察	103	1		
10月9日	野外観察	34	70	0.000	***
	疑似観察	104	0		

n.s. : 非有意 * : $p < 0.05$ ** : $p < 0.01$ *** : $p < 0.001$

た。結果を表 8 に示す。分析の結果、「野外観察と疑似観察」と「記録の有無」の間に有意な関連がみられた。野外観察よりも疑似観察の方が記録の有りが多く、記録無しが少ないことから、記録の有無という視点からみると、野外観察よりも疑似観察の方が良好であったといえる。

一方、「野外観察と疑似観察」と「適切な記録とその他（適切ではない記録と記録無しの和）」の 2 変量で、Fisher の直接確率検定をそれぞれ行った。結果

を表 9 に示す。分析の結果、「野外観察と疑似観察」と「適切な記録とその他」の間に有意な関連がみられた。野外観察よりも疑似観察の方が適切な記録が多く、その他（適切ではない記録と記録無し）が少ないことから、適切な記録とその他という視点からみると、野外観察よりも疑似観察の方が良好であったといえる。

上記のことは、タブレット PC を使った疑似観察が、児童にとって有効な観察方法であったことを示唆して

表 9 野外観察と疑似観察の適切な記録とその他（「記録無し」と「適切ではない記録」の和）

観察日	観察方法	適切な記録	その他	直接確率検定の結果	
				P 値	p
10 月 5 日	野外観察	23	81	0.000	***
	疑似観察	95	9		
10 月 7 日	野外観察	12	92	0.000	***
	疑似観察	96	8		
10 月 9 日	野外観察	24	80	0.000	***
	疑似観察	97	7		

n.s.：非有意 *： $p < 0.05$ **： $p < 0.01$ ***： $p < 0.001$

おり、野外観察のみでは帰納的な授業はできにくい状況であったが、それができるようになったといえる。

6.5 児童の理解度

テストの A～C の問いの回答を集計した結果を表 10～表 12 に示す。次に、3 つの月（A, B, C）の「見える順」の回答を集計した結果を表 13 に示す。テストの D～F の問いの回答を集計した結果を表 14～表 16 に示す。次に、3 つの月（D, E, F）の「見える順」の回答を集計した結果を表 17 に示す。さらに、前述した方法で算出した平均値と標準偏差、床効果の有無と天井効果の有無、分散分析の結果を表 18 と

19 に示す。
表 18, 表 19 ともに、調査時①、調査時②で床効果がみられ、調査時③、調査時④で天井効果がみられた。このことから、理解の程度は、調査時①と調査時②では低いといえるが、調査時③と調査時④では高いといえる。

分散分析の結果、調査時に 0.1%水準で有意な差がみられた（表 18, 表 19）。多重比較を行ったところ、調査時①と調査時②の間に有意な差はみられなかつ

表 13 3 つの月（A, B, C）の「見える順」の回答を集計した結果

調査時	通過者			未通過者
	正答	誤答	未回答	
①	3	6	3	92
②	9	3	7	85
③	65	4	4	31
④	82	2	4	16

N = 104 通過者：A～C の問いのすべてで正答
未通過者：A～C の問いのいずれかで誤答・未回答

表 10 A の問いの回答を集計した結果

調査時	正答	誤答	未回答
①	24	65	15
②	28	60	16
③	92	8	4
④	95	6	3

N = 104

表 11 B の問いの回答を集計した結果

調査時	正答	誤答	未回答
①	21	63	20
②	24	56	24
③	78	22	4
④	91	10	3

N = 104

表 12 C の問いの回答を集計した結果

調査時	正答	誤答	未回答
①	31	50	23
②	40	41	23
③	80	20	4
④	91	10	3

N = 104

表 14 D の問いの回答を集計した結果

調査時	正答	誤答	未回答
①	20	58	26
②	19	52	33
③	88	11	5
④	92	10	2

N = 104

表 15 E の問いの回答を集計した結果

調査時	正答	誤答	未回答
①	15	59	30
②	18	57	29
③	77	23	4
④	90	12	2

N = 104

表 16 F の問いの回答を集計した結果

調査時	正答	誤答	未回答
①	22	50	32
②	28	45	31
③	77	22	5
④	89	13	2

N = 104

表 17 3つの月 (D, E, F) の「見える順」の回答を集計した結果

調査時	通過者			未通過者
	正答	誤答	未回答	
①	3	1	3	97
②	9	3	5	87
③	57	7	5	35
④	75	8	4	17

N = 104 通過者：D～F の問いのすべてで正答

未通過者：D～F の問いのいずれかで誤答・未回答

たが、調査時②と調査時③の間に有意な差がみられた。調査時②と調査時③の間に実施した活動は、タブレット PC を使った疑似観察であった。このことは、タブレット PC を使った疑似観察が、児童の理解の程度を高めたことを示している。さらに、調査時③と調査時④の間に有意な差がみられた。調査時③と調査時④の間に実施した活動は、モデル実験であった。このことは、モデル実験が、児童の理解の

程度をさらに高めたことを示している。つまり、タブレット PC を使った疑似観察、また、モデル実験が、それぞれ児童の理解の程度を高めることに寄与したといえる。

上記のことを換言すると、「野外観察後、タブレット PC を使って疑似観察を行い、その結果をもとにモデル実験を行う」という一連の授業展開が、児童の理解の程度を高めることに寄与したといえる。

7. まとめ

教科書の内容を整理したところ、児童が野外観察を行った日数は2～3日分と少なく、モデル実験で調べる日数に対応していない。そのため、「モデル実験が、データにもとづかず、曖昧に行われている」という課題があることが明らかになった。

本研究では「野外観察後、タブレット PC を使って疑似観察を行い、その結果をもとにモデル実験を行う」という一連の授業を実践した。児童に野外観察をさせた結果、野外観察で得られた観察記録は少なく、月の形と位置が適切に記録されているものは、より少ないという状況であった。次に、タブレット PC を使った疑似観察を行わせた結果、多くの児童が、20分間という短時間の中で、観察時刻を18:00と6:00に設定し、それぞれ指定された7日分を調べ、適切に記録していた。また、野外観察よりも疑似観察の方が、記録の有無という視点からみても、適切な記録とその他という視点からみても、良好であっ

表 18 日ぼつ直後の月の形と位置及び「見える順」に関する理解の程度

調査時	平均値 (標準偏差)	床効果	天井効果	分散分析の結果			
				自由度	F 値	有意確率	多重比較の結果
①	0.68 (1.02)	●	—	2.44 251.31	187.21	***	調査時①<調査時③
②	0.86 (1.20)	●	—				調査時①<調査時④
③	3.00 (1.48)	—	●				調査時②<調査時③
④	3.42 (1.12)	—	●				調査時②<調査時④ 調査時③<調査時④

max = 4, min = 0, 効果有り：●, 効果無し：—, n.s.：非有意 * : $p < 0.05$ ** : $p < 0.01$ *** : $p < 0.001$

表 19 日の出前の月の形と位置及び「見える順」に関する理解の程度

調査時	平均値 (標準偏差)	床効果	天井効果	分散分析の結果			
				自由度	F 値	有意確率	多重比較の結果
①	0.51 (0.91)	●	—	3 309	175.80	***	調査時①<調査時③
②	0.66 (1.20)	●	—				調査時①<調査時④
③	2.82 (1.56)	—	●				調査時②<調査時③
④	3.27 (1.32)	—	●				調査時②<調査時④ 調査時③<調査時④

max = 4, min = 0, 効果有り：●, 効果無し：—, n.s.：非有意 * : $p < 0.05$ ** : $p < 0.01$ *** : $p < 0.001$

たことが示された。上記のことは、疑似観察が、児童にとって有効な観察方法であったことを示唆しており、疑似観察を実施したことにより、帰納的な授業ができるようになったといえる。

本研究において、タブレット PC を使った疑似観察が、児童の理解の程度を高め、モデル実験が、児童の理解の程度をさらに高めたことが示された。このことは、タブレット PC を使った疑似観察、また、モデル実験が、児童の理解の程度を高めるという視点からみて、それぞれ有効であったことを示唆している。

上記のことをまとめると、以下のようになる。

「野外観察後、タブレット PC を使って疑似観察を行い、その結果をもとにモデル実験を行う」という一連の授業を実施した。疑似観察の結果は良好であり、帰納的な授業ができるようになった。また、児童の理解の程度が高められることも示された。

余談になるが、本研究では、学習活動③「モデル実験」の学習課題「月の形が、日によって変わって見えるのは、どうしてだろうか」に対する到達度について、調査しておらず、議論していない。それは、本研究の目的が、「野外観察後、タブレット PC を使って疑似観察を行い、その結果をもとにモデル実験を行う」という一連の授業の効果を検証することにあったためである。授業では、モデル実験後、児童の理解度に関する調査（調査時④）を行い、その後、学習課題「月の形が、日によって変わって見えるのは、どうしてだろうか」について、学級全体で話し合わせ、結論を導出させた。導出された結論（まとめ）は、東京書籍の教科書の「月の形が、日によって変わって見えるのは、太陽と月の位置関係が毎日少しずつ変わっていくため、太陽の光が当たって明るく見える部分が、少しずつ変わるからです。」(p. 96)と同様であった。学級全体の話し合い活動が、学習課題に対する到達度に、どのような影響を及ぼしたのかについては、今後、研究して明らかにしていきたい。

この他、今後の課題の1つとして、本研究において、野外観察の充実のさせ方が見出された。前述したように、本研究で野外観察をさせた時の天気は晴れであり、野外観察は可能な状況であった。しかし、児童の観察記録の状況は良好な状態ではなかった。このことは、天候等の要因以外にも野外観察の難しさがあることを示唆している。このたび、野外観察をする前に、授業では、児童に野外観察をするための動機づけを行っており、また、野外観察を宿題として課していた。さらに、保護者には野外観察の目的を伝え、観察時に安全確保の目的で保護者が同伴

してもらうことをお願いしていた。本研究の目的とは異なるため、この点に関する議論については省略するが、野外観察の充実のさせ方を工夫し、授業を改善していきたい。

引用文献

- 相場博明 (2015) 「地球視点による月の満ち欠けの指導と『月の満ち欠け説明器』の開発」『理科教育学研究』第56巻、第2号、129-139.
- 有馬朗人ほか (2016) 『新版たのしい理科6年』大日本図書
- 郡司浩史・松永武・佐伯英人 (2016) 「ICT を使った理科の授業に関する一考察（その3）」『山口大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要』第42号、31-40.
- 石野昌太郎・松本謙一 (2013) 「観察・実験とシミュレーションの一元化を目指す6年理科『月と太陽』」『富山大学人間発達科学研究実践総合センター紀要 教育実践研究』第7号、57-70.
- 石浦章一・鎌田正裕二ほか (2016) 『わくわく理科6』啓林館
- 癸生川武次ほか (2016) 『楽しい理科6年』信州教育出版社
- 栗原淳一 (2009) 「小学校理科『月と太陽』の理解を深める指導の工夫—指導資料『Moon & Sun』セット』の作成と活用を通して—」『群馬県総合教育センター平成21年度長期研修員研究報告書』第241集、1-10.
- 栗原淳一・益田裕充 (2011) 「角距離の概念と推論の相違が『月の満ち欠け』の理解に与える影響」『科学教育研究』第35巻、第1号、47-53.
- 文部科学省 (2008a) 『小学校学習指導要領』文部科学省
- 文部科学省 (2008b) 『小学校学習指導要領解説理科編』大日本図書
- 毛利衛・黒田玲子ほか (2016) 『新編新しい理科6年』東京書籍
- 萩原庸平・小林辰至 (2010) 「小学校教員養成課程学生の実験に関する体験及び興味・関心が天体の運行に関する理解に及ぼす影響」『理科教育学研究』第51巻、第2号、1-8.
- 霜田光一・森本信也ほか (2016) 『みんなと学ぶ小学校理科6年』学校図書
- 下井倉ともみ・土橋一仁 (2017) 「理科を専攻としない教員志望学生への『月の満ち欠け』の教育の必要性」『地学教育』第69巻、第4号、211-227.
- 上田晴彦・成田堅悦 (2010) 「初等教育におけるコンピュータと従来型教具との併存を図った教育実践について—『月と太陽の形』を中心に—」『秋田大学教育学文化学部教育実践研究紀要』第32号、135-142.
- 山口悦司 (2017) 「教師用指導書を対象とした教師の学習支援に関する分析：小学校第6学年『月と太陽』の事例」『理科教育学研究』第57巻、第4号、369-385.
- 養老孟司・角屋重樹ほか (2016) 『未来をひらく小学理科6』教育出版

(2018年7月13日受付、2018年11月9日受理)

A Study on “Simulated Observation Using a Tablet PC” and “Model Experiment Based on Observation” Regarding “The moon and the sun” in 6th Grade Elementary School Science

*Hideto SAIKI*¹, *Hiroshi GUNJI*^{2,3}

¹ Faculty of Education, Yamaguchi University

² Graduate School of Education, Yamaguchi University

³ Present Affiliation: Mishou Elementary School

SUMMARY

This study's first aim was to organize and analyze the contents of “The moon and the sun” from the 6th Grade Science textbook. It was then clarified that a field observation period by children was only 2 to 3 days, which was not sufficient for the model examination, and additionally, the model experiment was carried out ambiguously without consistent data basis. This caused different interpretations from the model experiment in the text and obstructed conducting an inductive class. Therefore, the class was improved by using simulated observation using a tablet PC. The purpose of this study was to set the simulated observation by using tablet PC after the actual field observation. Then the model experiment was performed in a series to verify the effectiveness based on the observation activities and pupils' understanding. The following 2 points were clarified after the investigation and analysis. 1. An inductive class was difficult to be carried out with field observation only, but the model experiment was successfully executed based on the simulated observation results using the tablet PC method. 2. The understanding of children was shown to be increased by the simulated observation using a tablet PC in the model experiment.

<Key words> “The moon and the sun”, observation, tablet PC, model experiment